



PROGRAMA:

Ingeniería de Sistemas

PERIODO ACADÉMICO:

2026-1

CURSO:

Arquitectura de software

CÓDIGO DEL CURSO:

07011438

CRÉDITOS:

4

SEMESTRE:

8°

ESTUDIANTES:

2022214053 - Rafael Andrés Acuña Rosales
2022214045 - Camilo Andrés Jiménez Carrillo
2022214005 - María Camila Gómez Amado
2022214066 - Karen Tatyana Mora Arévalo

PROYECTO EXPERIENCIA FINAL DE DISEÑO (CAPSTONE DESIGN)

CURSO ARQUITECTURA DE SOFTWARE

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIMAGDALENA

Título del Proyecto

Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena

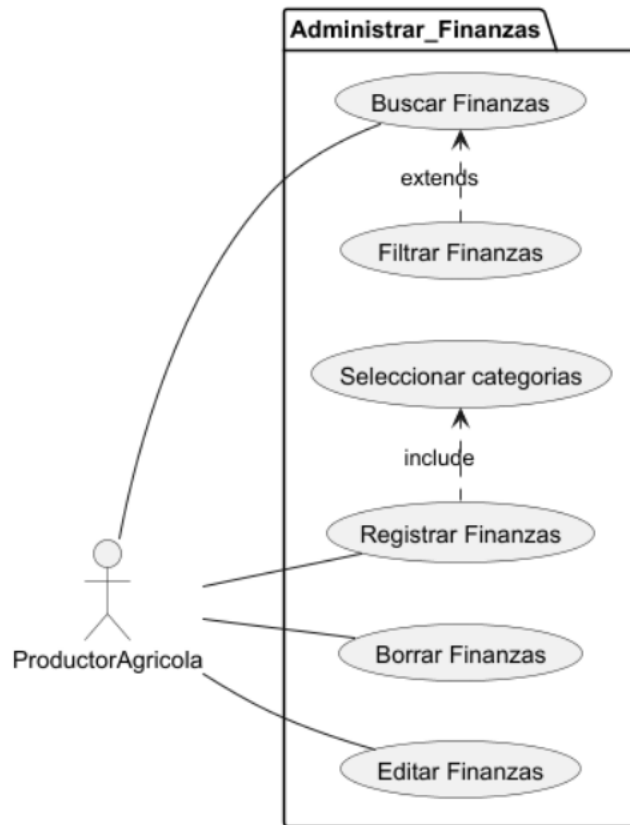
Entregable 3 - Documento Diseño Arquitectónico Final

- Sección de ajustes de Casos de uso Nivel 0 – Nivel 1:
 - Caso de Uso Nivel 0:

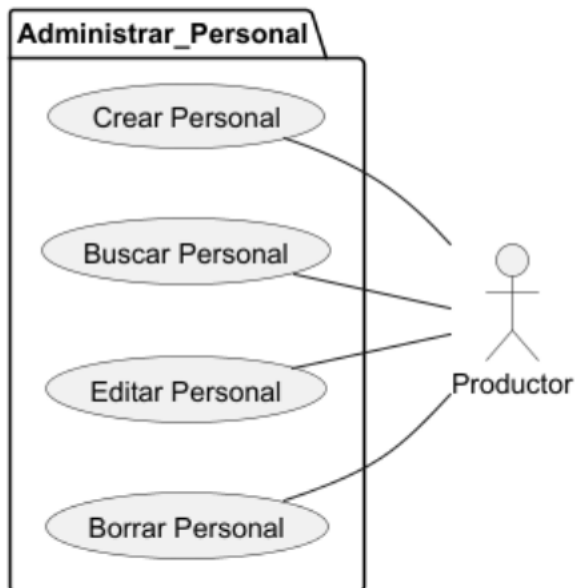


- Casos de Uso Nivel 1:

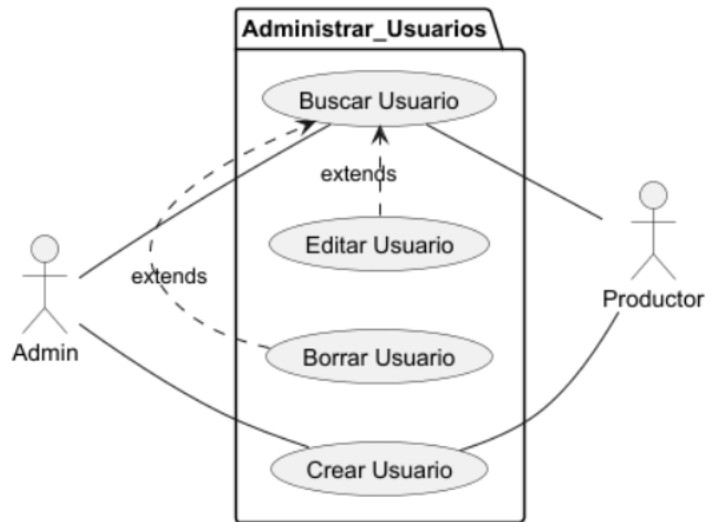
- Administrar finanzas:



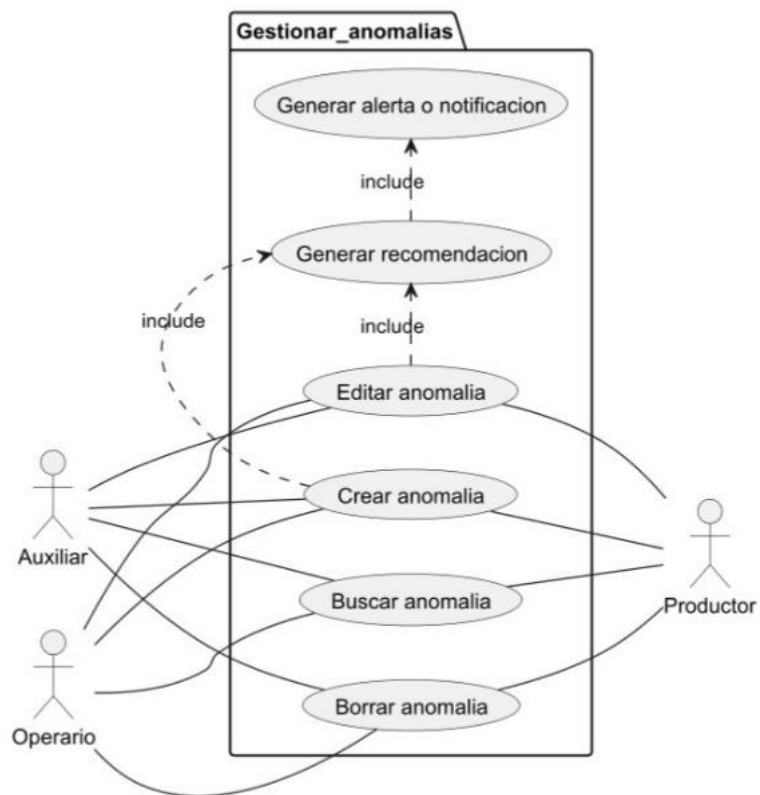
- Administrar personal:



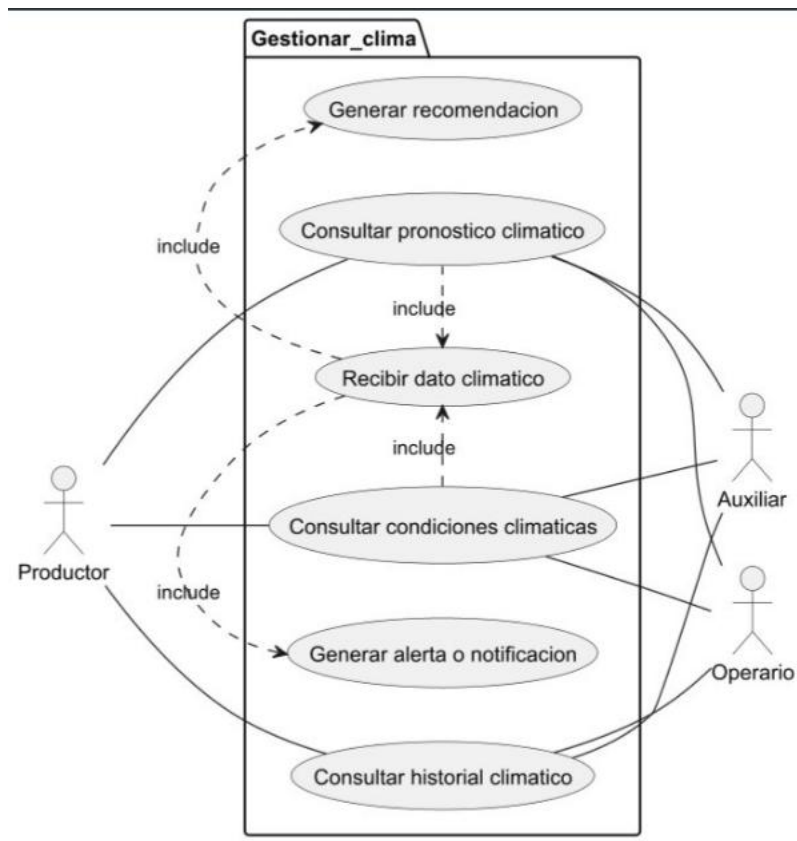
- Administrar usuarios:



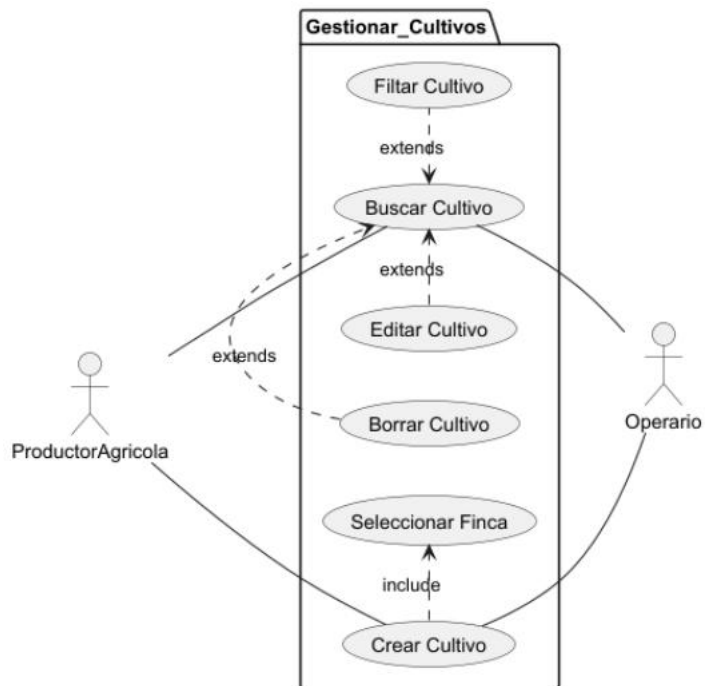
- Gestionar anomalías:



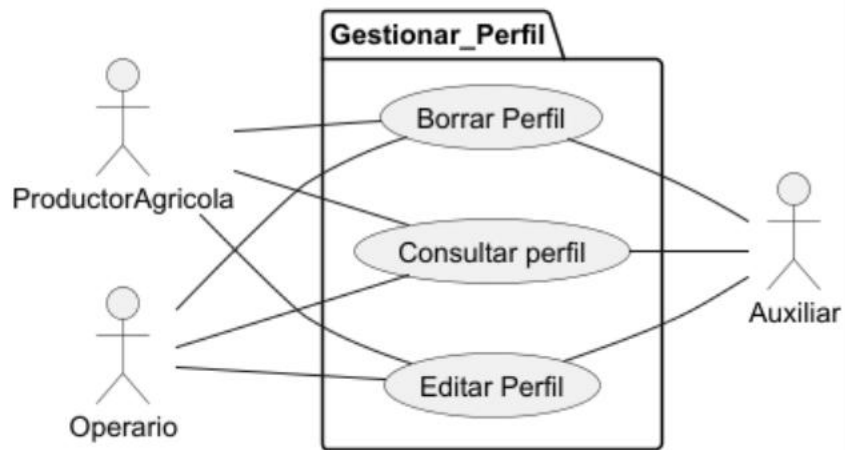
- Gestionar clima:



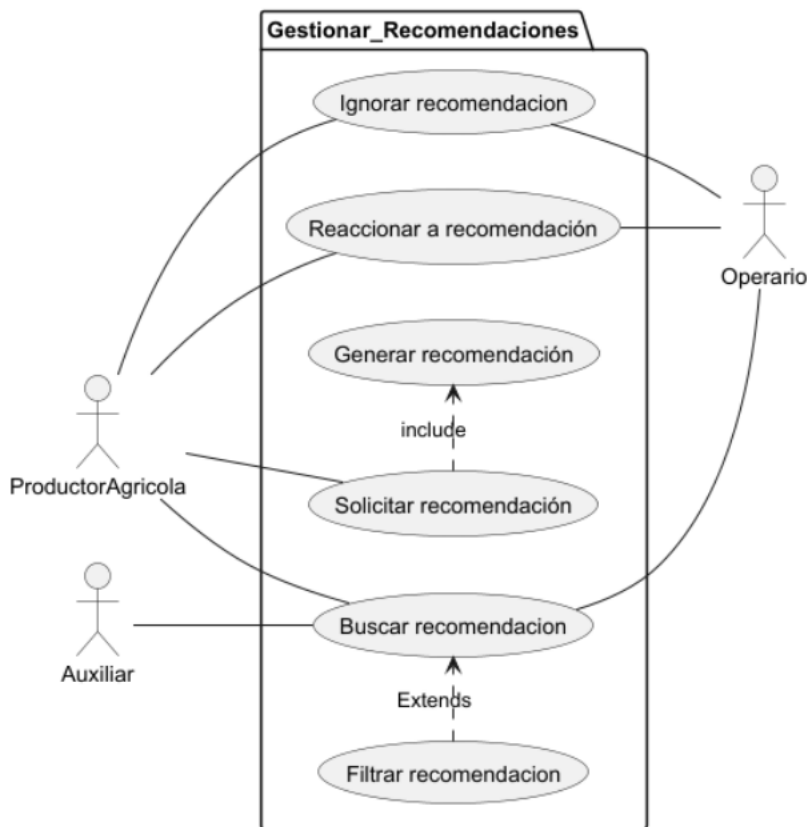
- Gestionar cultivos:



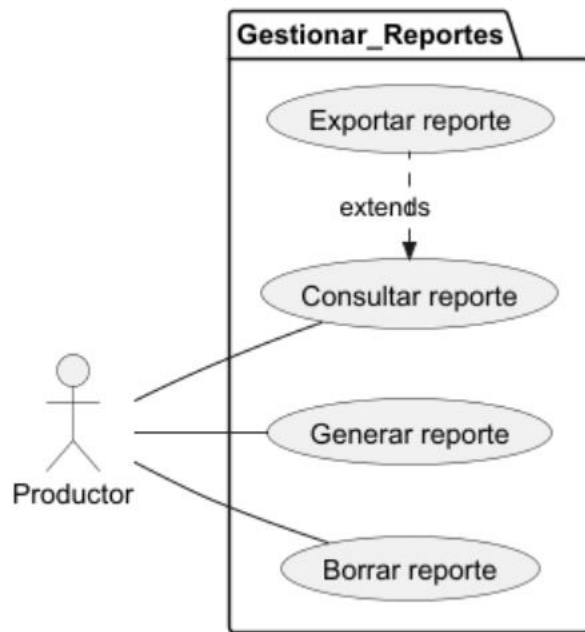
- Gestionar perfil:



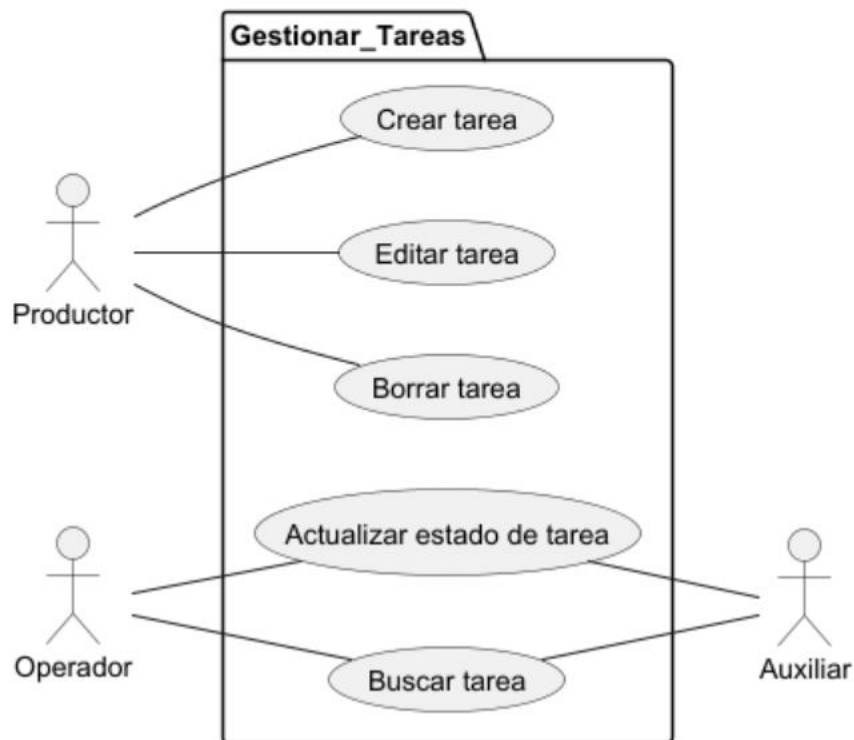
- Gestionar recomendaciones:



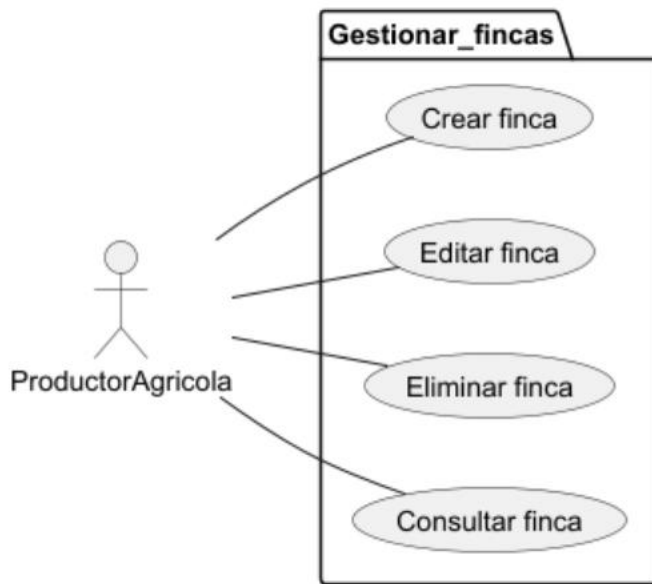
- Gestionar reportes:



- Gestionar tareas:



- Gestionar finca:



- Listado de RF ya finales: [Requerimientos](#)
- **Declarar explícitamente el estilo elegido (ej: en capas, cliente-servidor, microservicios, monolito modular, etc.).**
Se selecciono el estilo arquitectónico en capas. Este organiza el sistema en diferentes niveles: presentación, lógica de negocio, acceso a datos y persistencia, permitiendo una separación clara de responsabilidades y facilitando el desarrollo inicial del sistema.
- **Explicar por qué ese estilo responde mejor a:**
 - **Restricciones económicas**
La arquitectura en capas responde mejor a las limitaciones económicas del proyecto, ya que requiere menor inversión en infraestructura y herramientas. No necesita despliegues distribuidos complejos ni servicios adicionales, lo que reduce costos de desarrollo y operación.
 - **Restricciones técnicas (conectividad)**
Dado que el sistema está orientado a pequeños productores en zonas rurales con conectividad intermitente, esta arquitectura permite un despliegue más sencillo y centralizado. Esto facilita su funcionamiento en entornos con limitaciones de red, a diferencia de arquitectura distribuidas que dependen fuertemente de la comunicación constante entre servicios.
 - **Atributos de calidad prioritarios**
Los principales atributos de calidad considerados fueron:

- **Mantenibilidad:** gracias a la separación por capas, el sistema es más fácil de modificar y entender.
- **Rapidez de desarrollo:** Permite una implementación más ágil, adecuada para el tiempo limitado del proyecto.
- **Bajo costo:** Reduce la necesidad de infraestructura compleja.
- **Simplicidad:** Disminuye la complejidad técnica, facilitando el trabajo con un equipo pequeño.

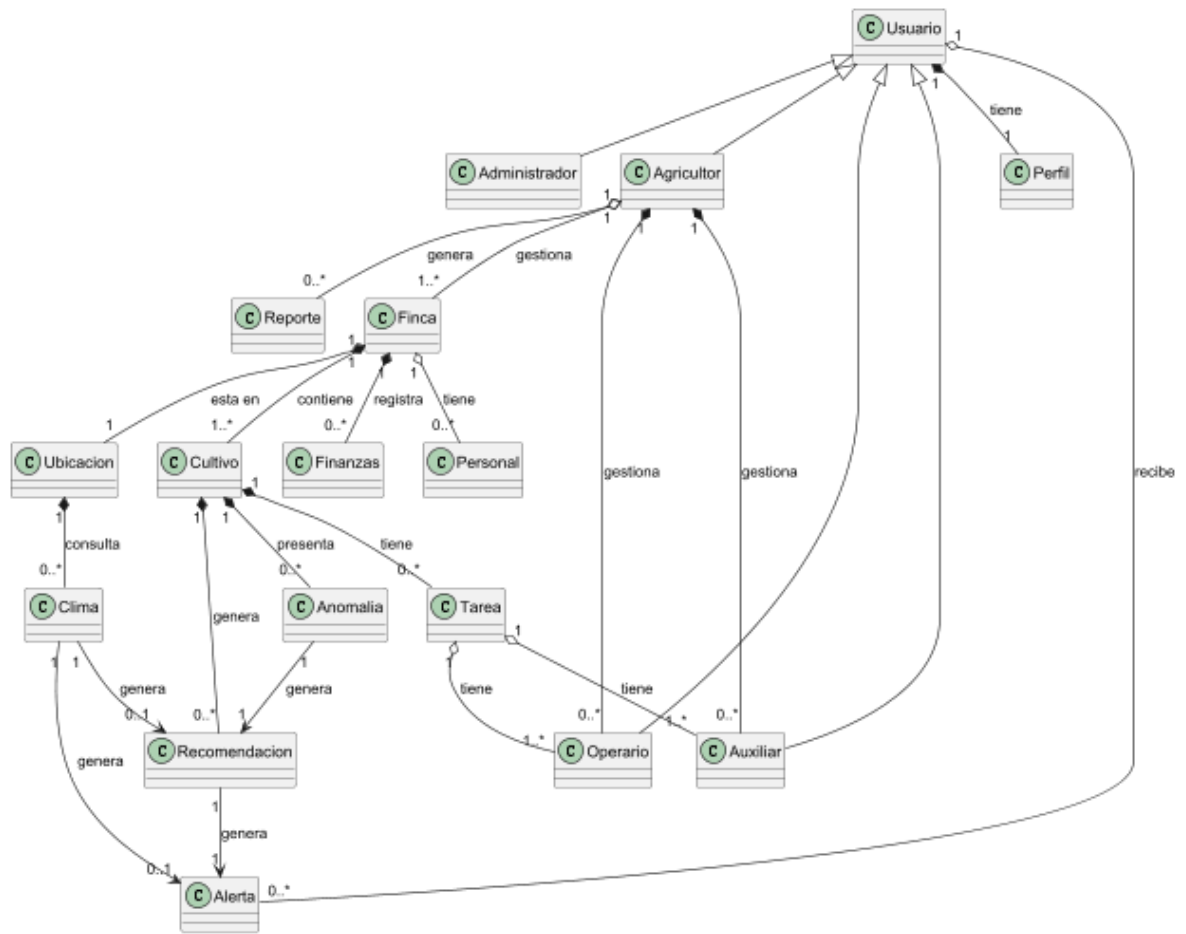
Aunque la escalabilidad no es el atributo más fuerte en esta arquitectura, se priorizo el cumplimiento de los requerimientos actuales.

- **Indicar qué alternativa fue descartada y por qué.**

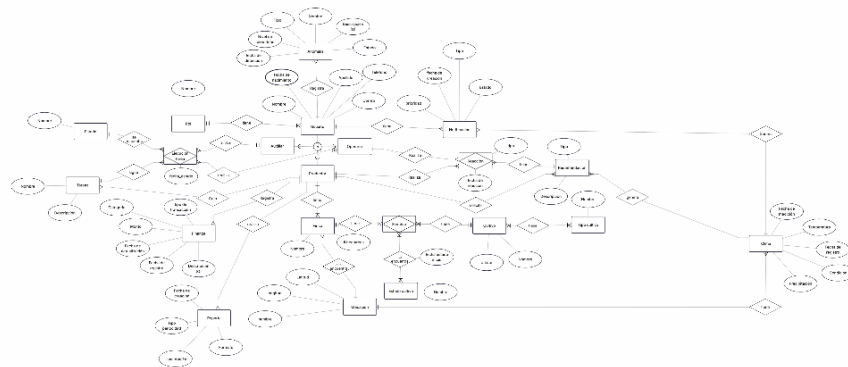
La alternativa descartada fue la arquitectura de microservicios. Esta opción fue rechazada por su alto costo de implementación y operación por la necesidad de infraestructura distribuida, mayor complejidad técnica lo cual no es adecuado para un equipo de desarrollo reducido, mayor tiempo de desarrollo incompatible con las restricciones del proyecto, dependencia de buena conectividad lo cual no es viable en el contexto rural del sistema.

Diseño de datos - Modelo de datos (Diagrama de clases – Diagrama de BD):

- **Diagrama de Clases:**



- Diagrama de bases de datos (entidad – relación):



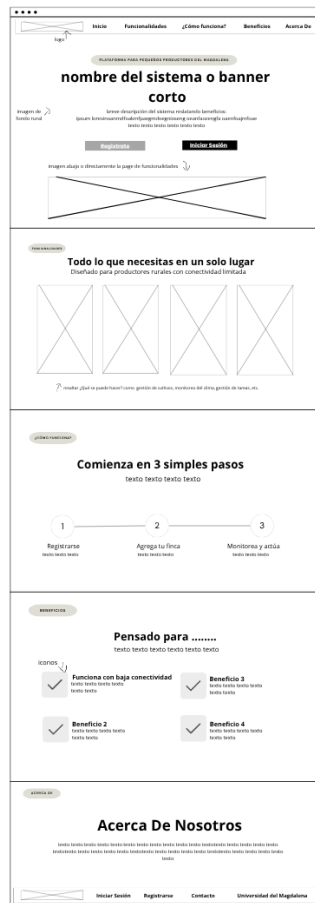
Para visualizar mejor el diagrama, click aquí: [DiagramaBaseDeDatos](#)

- Diagrama lógico: [Diseño logico - AgroSmart](#)

- **Diseño de interfaces (Evidenciar coherencia con arquitectura)**
 - Mostrar Wireframes o Mockups (bocetos)

• **Wireframe:** <https://canva.link/5k9ivb6wgbx9fdr>

- Landing page - página sin iniciar sesión / presentación:



- Registrarse (paso 1):

The screenshot shows a web browser window with a light blue header containing three dots. The main heading is "Registra tus datos personales" with a sub-link "¿Ya estas registrado? Inicia sesión". On the left, a progress indicator shows two steps: "1 Datos personales" (highlighted) and "2 Rol y datos de tu finca". The main form area contains the following fields: "NOMBRE" (first name: Jiana), "APELLIDO" (last name: Martina), "CORREO ELECTRONICO" (hello@realttygreatsite.com), "TELEFONO" (+57 310223344), "CONTRASEÑA" (password: *****), "CONFIRMA TU CONTRASEÑA" (confirm password: *****), and "DATE OF BIRTH" (a dropdown menu with "Select" and a downward arrow). A black "Siguiente" button is at the bottom right.

- Registrarse (paso 2):

The screenshot shows a web browser window with a light blue header containing three dots. The main heading is "Registra tu finca" with a sub-link "¿Ya estas registrado? Inicia sesión". On the left, a progress indicator shows two steps: "1 Datos personales" and "2 Rol y datos de tu finca" (highlighted). The main form area contains the following fields: "NOMBRE DE TU FINCA PRINCIPAL" (Ej. Finca El paraíso), "NUMERO DE HECTAREAS" (Ej. 1, 2, 3...), and "MUNICIPIO" (a dropdown menu with "Select" and a downward arrow). To the right of the first field is a link "¿DESPUÉS AÑADIR OTRA FINCA?" with a "+ Añadir finca" button. A black "Ingresar" button is at the bottom center.

- Iniciar sesión:

Accede

Inicia sesión para continuar

¿Todavía no tienes cuenta? Regístrate

CORREO ELECTRÓNICO

hola@ejemplo.com

CONTRASEÑA

•••••

Acceder

¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala

- Home page – ya iniciada la sesión:

nombre del sistema

Buen día, Nombre Usuario

Domingo, 12 de abril de 2020 · Finca Nombre

icon de notificaciones

icon de usuario

PRINCIPAL

- Inicio
- Mi Finca
- Mis Cultivos
- Mis Tareas

SEGUIMIENTO

- Problemas
- Consejos
- El Clima
- Mis Finanzas

MÁS

- Reportes

Anomalías

Recomendaciones

El clima está semana

31°

Buen día para ...

Otros días y su clima

Mis Cultivos

7

1 con problemas

Tareas

4

3 sin hacer

Consejos nuevos

2

1 urgentes

Tareas de hoy →

Regar sector B

Sin hacer

Regar sector B

Hecho

Consejos Nuevos →

Riega menos esta semana

Nuevo

Texto texto

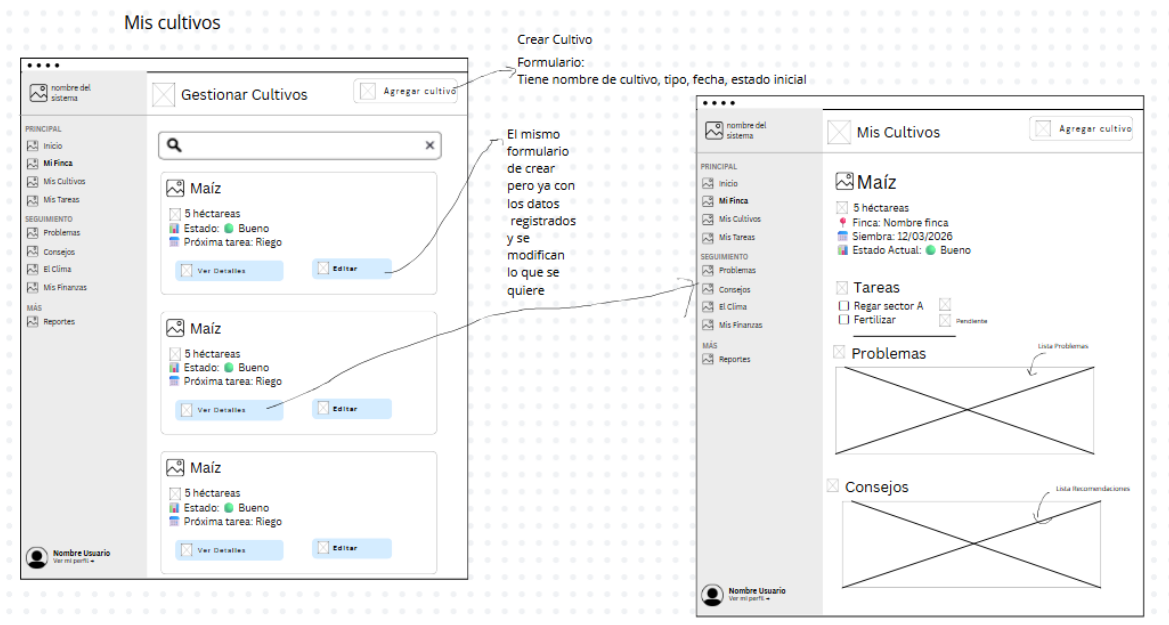
Nuevo

Puede ser solo primer nombre y primer apellido

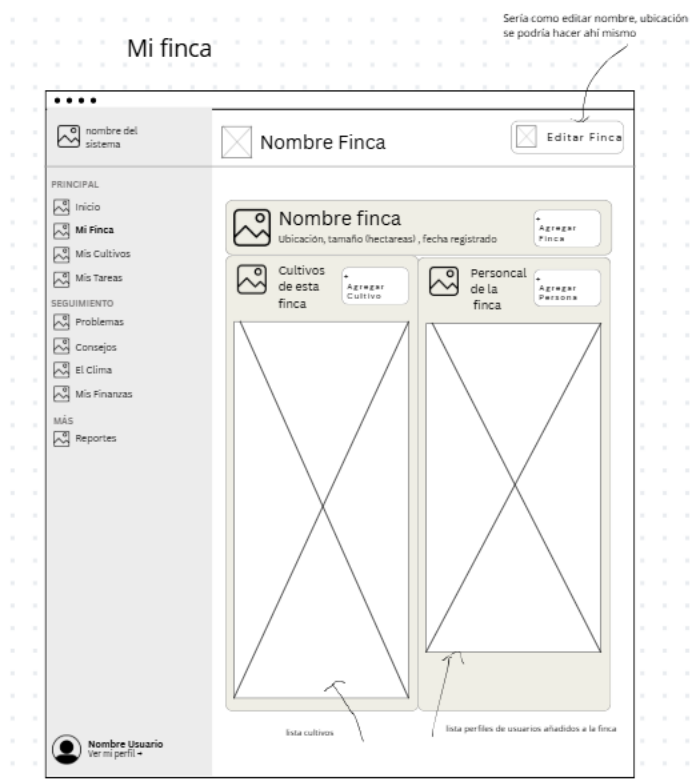
Nombre Usuario

Ver mi perfil

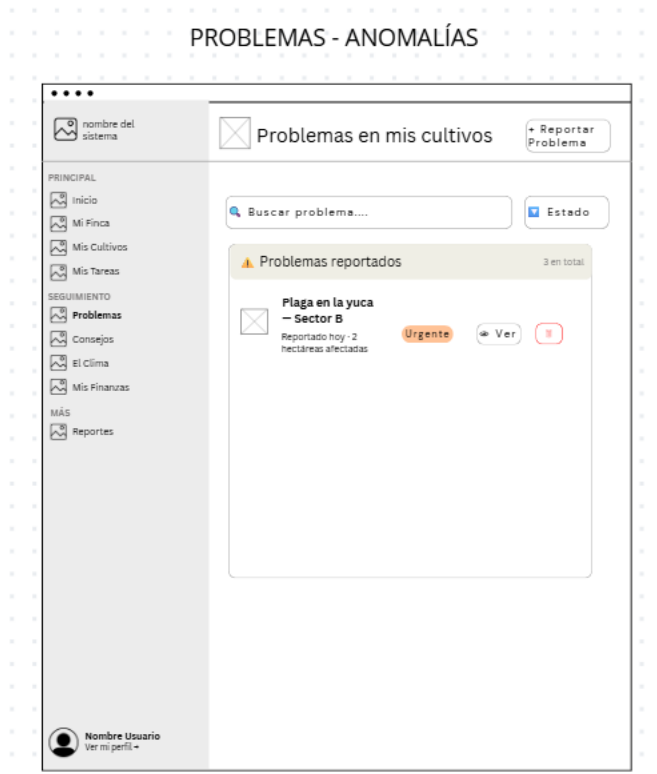
- Gestión de cultivos:



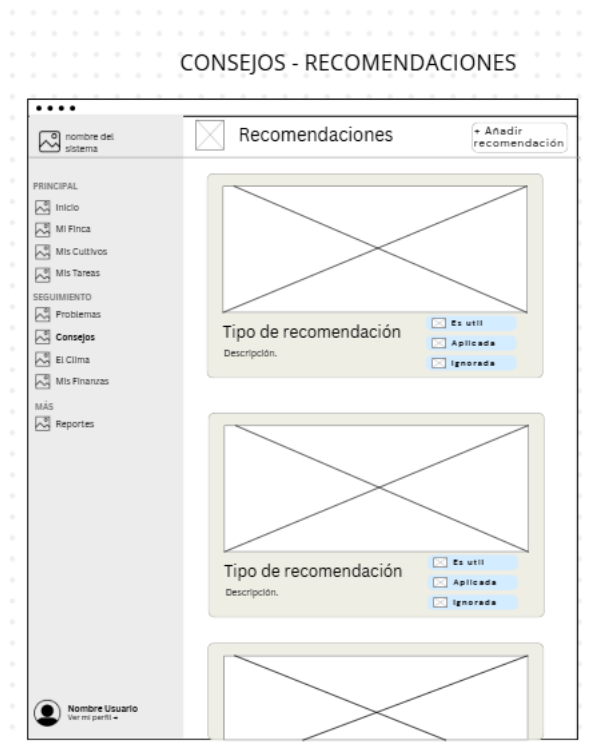
- Mi finca:



- Gestión de anomalías:



- Gestión de recomendación:



nombre del sistema

PRINCIPAL

Inicio

Mi Finca

Mis Cultivos

Mis Tareas

SEGUIMIENTO

Problemas

Consejos

El Clima

Mis Finanzas

MÁS

Reportes

Mi clima

Dato climatico

Temp.

Precipit.

Condición

Guardar dato climático

Fecha medida	Temp.	Precipit.	Condición

Nombre Usuario

Ver mi perfil <

nombre del sistema

PRINCIPAL

Inicio

Mi Finca

Mis Cultivos

Mis Tareas

SEGUIMIENTO

Problemas

Consejos

El Clima

Mis Finanzas

MÁS

Reportes

Mis finanzas

Total ingresos

Total egresos

Total balance

Última actualización

Historial de transacciones

Tipo...

Categoría...

fecha...

Fecha reg.	Categoría	tipo	Monto	Descripción

Ver más...

Registrar transacción

Monto

Categoría

Tipo de transacción

Ingreso

Egreso

Fecha de actualización

Descripción

Guardar

Nombre Usuario

Ver mi perfil

- Reportes:

REPORTES

nombre del sistema

PRINCIPAL

Inicio

Mi Finca

Mis Cultivos

Mis Tareas

SEGUIMIENTO

Problemas

Consejos

El Clima

Mis Finanzas

MÁS

Reportes

Nombre Usuario

Ver perfil

Reportes

Total reportes

Este mes

Último generado

Formatos usados

Historial de reportes

Tipo... Períodicidad... Formato... Fecha...

Fecha Cre.	Tipo	Períodicidad	Formato	Acción
				Descargar
				Descargar
				Descargar
				Descargar
				Descargar
				Descargar
				Descargar

Ver más...

Generar nuevo reporte

Título del reporte

Diario Semanal Mensual

Tipo de reporte

Formato de salida

PDF XLS CSV

Fecha de actualización

Descripción

Generar

- Perfil:

PERFIL

nombre del sistema

PRINCIPAL

Inicio

Mi Finca

Mis Cultivos

Mis Tareas

SEGUIMIENTO

Problemas

Consejos

El Clima

Mis Finanzas

MÁS

Reportes

Mi perfil

+ Editar perfil

Nombre

Correo

Cambiar foto

Productor

Prioridad = 1

Editar información personal

Nombre completo

Correo electrónico

Cancelar

Guardar cambios

Zona de peligro

Cerrar sesión

Eliminar cuenta

Requiere confirmación

- Tareas:

TAREAS

nombre del sistema

PRINCIPAL

Inicio

Mi Finca

Mis Cultivos

Mis Tareas

SEGUIMIENTO

Problemas

Consejos

El Clima

Mis Finanzas

MÁS

Reportes

Tareas

+ Añadir tarea

Todas

En proceso

Completada

Pendiente

Buscar tarea...

Categoría

Fecha

Plantar

Pendiente

Riego

En proceso

Cosecha

Completada

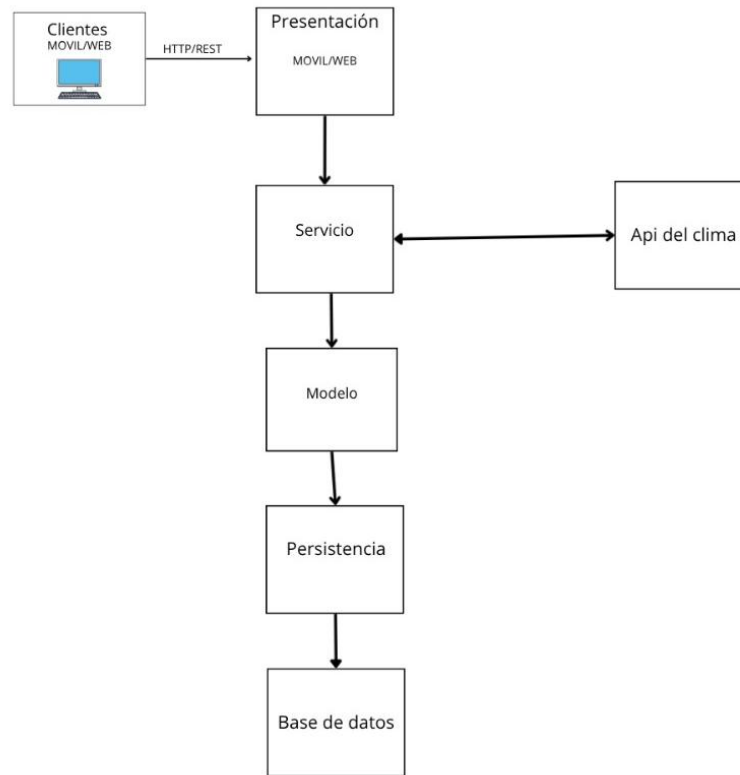
Punigación

Pendiente

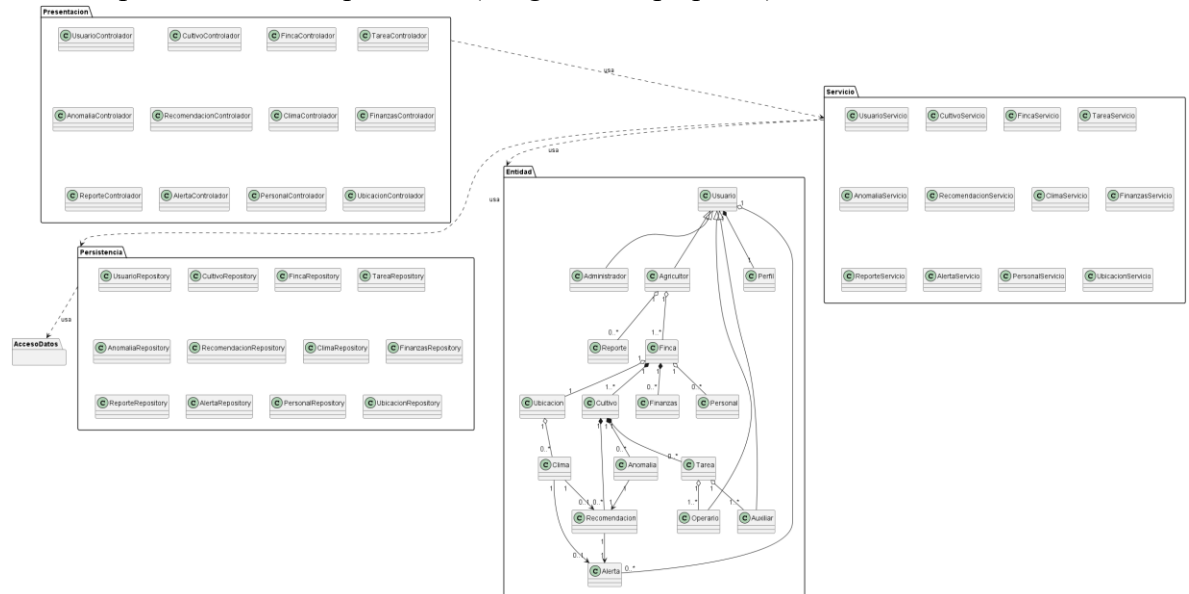
Poda

En proceso

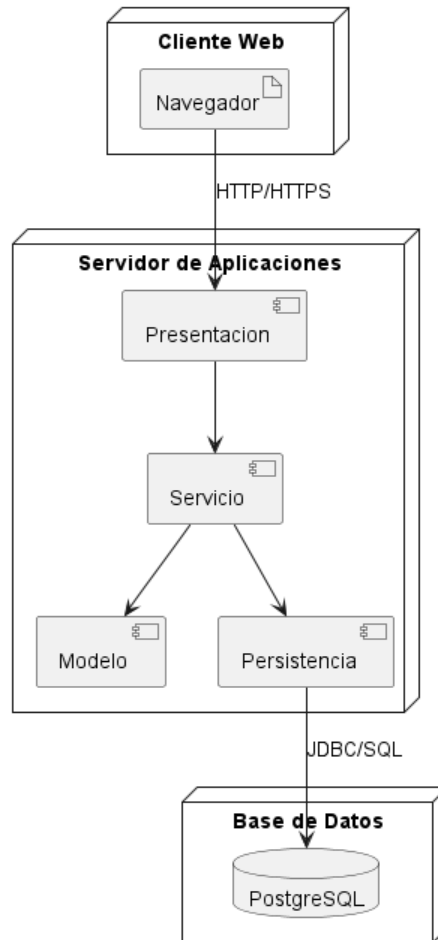
- Diseño Arquitectónico
 - o Análisis de RF hacia arquitectura (Diagrama de bloques)



- Componentes de la arquitectura (Diagrama de paquetes)



- Despliegue (Diagrama de despliegue)



- **Registro de Decisiones Arquitectónicas**

- **Selección metodología de desarrollo**

RUP (Proceso Racional Unificado): Se selecciona RUP porque es una metodología iterativa e incremental que permite organizar el desarrollo del sistema en fases bien definidas, su enfoque centrado en la arquitectura y su compatibilidad con el paradigma orientado a objetos lo convierten en la opción adecuada para este proyecto.

- **Selección de estilo arquitectónico.**

Arquitectura en Capas: Este organiza el sistema en diferentes niveles: presentación, lógica de negocio, acceso a datos y persistencia, permitiendo una separación clara de responsabilidades y facilitando el desarrollo inicial del sistema.

- **Elección de tipo de base de datos.**

PostgreSQL: Se selecciona PostgreSQL porque es un sistema de gestión de bases de datos relacional, robusto, de código abierto y sin costo de licenciamiento.

Ofrece características avanzadas como integridad referencial, transacciones ACID, soporte para grandes volúmenes de datos y alta estabilidad. Adicionalmente, PostgreSQL es compatible con infraestructuras de bajo costo y puede desplegarse en servidores en la nube de costo mínimo, lo que lo hace sostenible para el contexto rural del Magdalena.

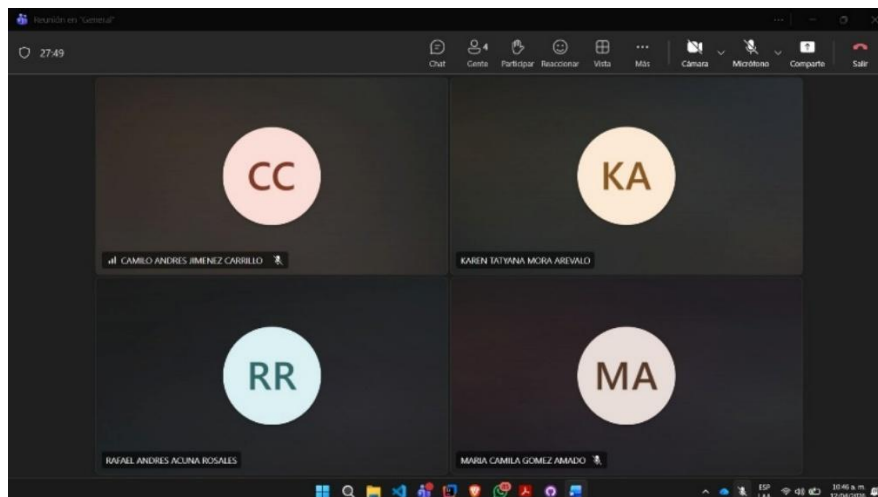
- **Estrategia de manejo de conectividad.**

Teniendo en cuenta la problemática de la conectividad intermitente, elegimos utilizar el framework Next.js para afrontarlo, este nos brinda capacidades como optimización de rendimiento y renderizado del servidor, que nos reduce la carga de procesamiento en dispositivos móviles de gama baja, también soporta la generación de páginas estáticas que pueden funcionar con conectividad intermitente. Y implementando una estrategia Offline-first podemos convertir la aplicación en una PWA, para cachear recursos y utilizar almacenamiento local como fuente primaria de datos, sincronizando con el servidor solo cuando hay conexión.

- **Evidencias de Trabajo en equipo**

- **¿Cómo se reunieron?**

El equipo de trabajo se reunió de manera periódica mediante sesiones virtuales a través de Microsoft Teams, donde se realizaban seguimientos al avance del proyecto, discusión de ideas y toma de decisiones. Adicionalmente, se llevaron a cabo algunas reuniones informales según la necesidad del equipo para resolver dudas puntuales y coordinar actividades.

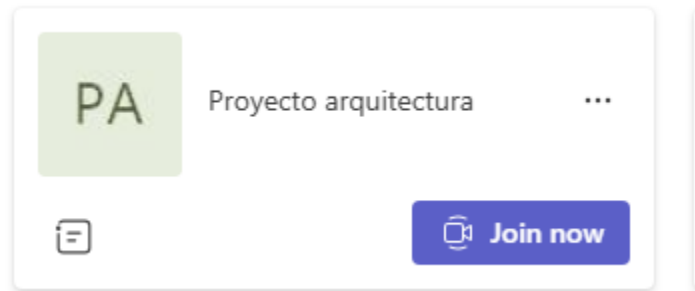


- **¿Cómo trabajaron?**

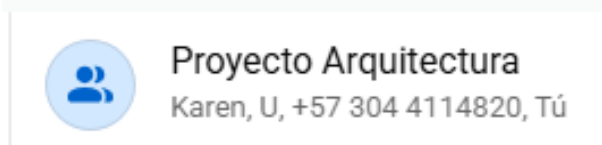
El trabajo se desarrolló de forma colaborativa y en conjunto. Se utilizó un grupo de WhatsApp como canal principal de comunicación rápida, donde se

coordinaban tareas, se resolvían inquietudes y se compartían avances. Paralelamente, Microsoft Teams se empleó para reuniones formales y organización general del equipo. Además, se realizaban llamadas entre los integrantes para avanzar en el desarrollo del proyecto de manera conjunta, asegurando que todos comprendieran los procesos y participaran activamente.

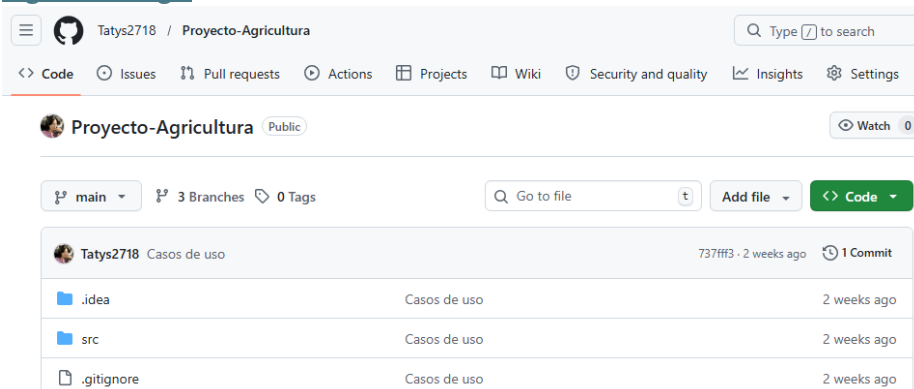
Microsoft Teams:



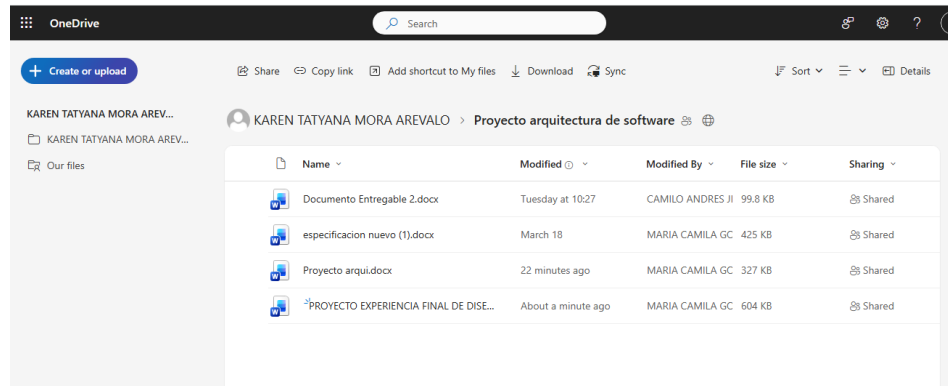
WhatsApp:



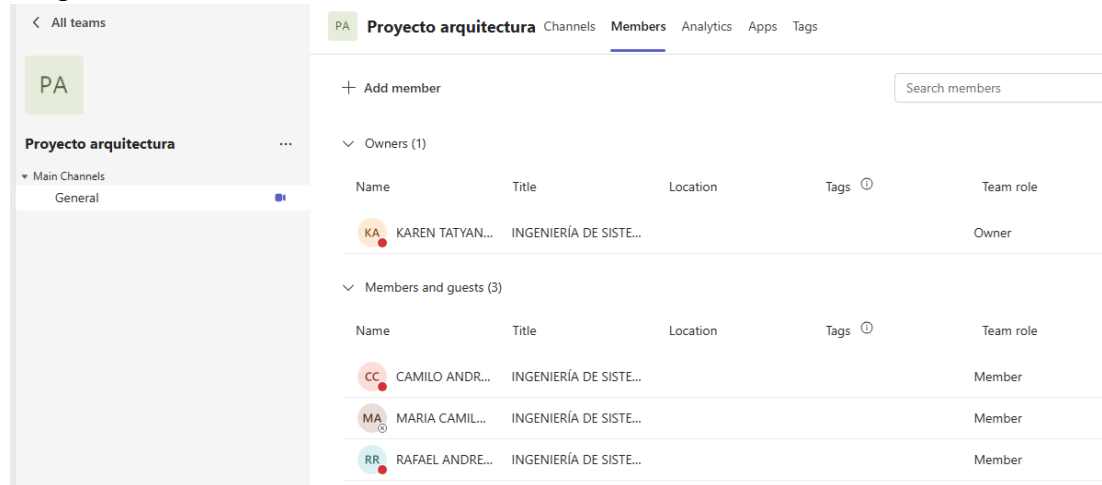
- **Mostrar organización de documentos y evidencias de grupos**
Los documentos, entregables y evidencias del proyecto fueron almacenados y organizados en Microsoft OneDrive, permitiendo el acceso compartido y seguro para todos los integrantes del equipo. Además, se utilizó GitHub como repositorio para el control de versiones del código, facilitando la gestión de cambios y el seguimiento del desarrollo técnico del proyecto.
- GitHub de los casos de uso: <https://github.com/Tatys2718/Proyecto-Agricultura.git>



- Carpeta One Drive: https://universidadmag-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ktmora_unimagdalena_edu_co/IgASJnWH9BZcTLq7GhYeJdKKARuppdM5RDi1kymcKw_n4Os?e=kYsYUUb



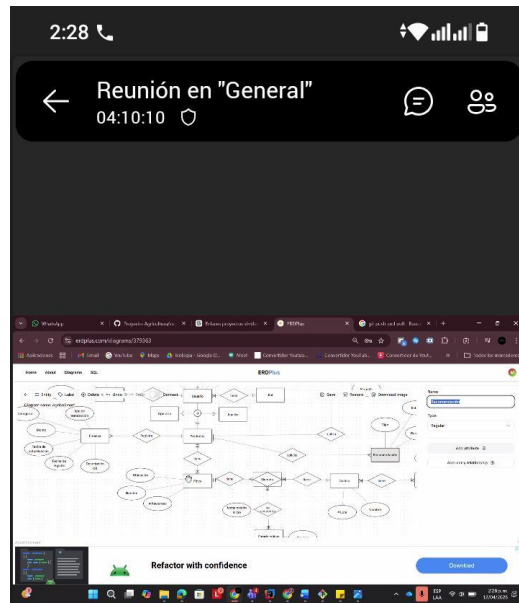
- Grupo de Teams:



- Grupo de WhatsApp:



Llamadas:



- Conclusiones:
 - Viabilidad de la Arquitectura en Capas: Se concluye que la elección del estilo arquitectónico en capas fue la decisión más acertada para cumplir con los requerimientos actuales del proyecto. Este modelo permitió una separación clara de responsabilidades (presentación, lógica, persistencia y base de datos), lo cual facilitó un desarrollo ágil y mantuvo la mantenibilidad del sistema sin incurrir en los altos costos y la complejidad técnica que hubieran supuesto otras alternativas como los microservicios.
 - Eficacia de la Metodología RUP: La implementación de la metodología RUP (Proceso Racional Unificado) fue fundamental para organizar el ciclo de vida del software en fases bien definidas (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición).
 - Al ser un enfoque centrado en la arquitectura y guiado por casos de uso, garantizó que el diseño final respondiera directamente a las necesidades reales de los productores y operarios agrícolas identificados en el Magdalena.
 - Sostenibilidad y Bajo Costo Tecnológico: El uso de PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos relacionales se consolida como una solución sostenible para el contexto rural.
 - Su robustez y naturaleza de código abierto eliminaron los costos de licenciamiento, permitiendo que la plataforma opere en infraestructuras

de bajo costo sin sacrificar la integridad y seguridad de los datos de las fincas y cultivos.

- Superación de las Barreras de Conectividad: Se logró diseñar una solución técnica robusta frente a la conectividad intermitente del campo mediante el uso de Next.js y la estrategia Offline-first (PWA).
- Esta decisión permite que los productores sigan gestionando sus tareas y consultando datos críticos localmente en sus dispositivos, sincronizándose con el servidor central solo cuando hay acceso a internet disponible.
- Equilibrio de Atributos de Calidad (Trade-offs): El proyecto demuestra un equilibrio exitoso entre las restricciones económicas y los atributos de calidad.
- Aunque se sacrificó la escalabilidad masiva a corto plazo al descartar los microservicios, se ganaron beneficios inmediatos en simplicidad, rapidez de desarrollo y bajo costo operativo, factores determinantes para asegurar la entrega de una herramienta funcional y útil para el pequeño productor en el tiempo limitado del curso.